

CALCOLA I SEGUENTI LIMITI:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 7 \lim x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

OSCILLA TRA 7 E -7. (FUNZIONE PERIODICA)

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 - 7x}{2x^2 - 6x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 (1 - \frac{7}{x^4})}{x^5 (\frac{2}{x^3} - 6)} = -\frac{1}{6}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{1+x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} (\sqrt{1+\frac{\sqrt{x}}{x}})}{\sqrt{x} (\sqrt{\frac{1}{x}+1})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1}} = 1$$

$\frac{\sqrt{x}}{x} = \sqrt{\frac{x}{x^2}} = \sqrt{\frac{1}{x}}$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1}}_e \cdot \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{\frac{x+1}{x-1}}\right) = e$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^3}{3x^2+5x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x^2)}{x^2(3+5x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{3x} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} = +\infty \end{cases}$$

IL LIMITE NON ESISTE.

CALCOLARE, SE ESISTONO, I SEGUENTI LIMITI:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x}\right] = +\infty \quad \text{VISTO CHE PER } x \rightarrow 0^+ \quad \frac{1}{x} - 1 \leq \left[\frac{1}{x}\right] \leq \frac{1}{x} \quad \text{PER IL TEOREMA DEI 2 CAPARINIERI (O ANCHE COL SINGOLO) ANCHE IL } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x}\right] \text{ VALE } +\infty.$$

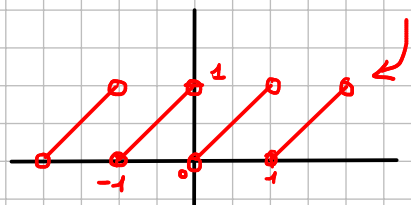
↪ $[x]$ È LA PARTE INTERA

$$2) \lim_{x \rightarrow 4} [x] \{x\}$$

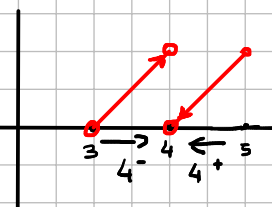
↪ PARTE FRAZIONARIA

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} [x] \{x\} \Rightarrow 4 < x < 5 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^+} 4 \{x\} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} [x] \{x\} \Rightarrow 3 < x < 4 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} 3 \{x\} = 3$$



QUINDI IL LIMITE NON ESISTE, LA PARTE FRAZIONARIA SE CI AVVICINIAMO DA SINISTRA TENDE A 1 MENTRE SE CI AVVICINIAMO DA DESTRA TENDE A 0.



$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \lim (x-1)}{x^2-1} \cdot \frac{e^{x^2-1} - 1}{x-1} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \lim(t)}{t} \cdot \frac{e^{t+2} - 1}{t(t+2)} = 2$$

$x-1=t$
 $t=1-1=0$
 $x^2-1 = (x-1)(x+1)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lim x}{x} = 1 \quad \left| \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \right.$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x} + x^2}{-x^3 + 2} = \text{NON HA SENSO PERCHÉ -\infty NON È UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE DELLA FUNZIONE:}$$

$D = [0, +\infty) \setminus \{\sqrt[3]{2}\}$ AL MASSIMO $+\infty$ LO È.

$$5) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

FUNZIONE LIMITATA

$$6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\log(x)} \quad \boxed{\log x = t} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{e^t}{t} = 0 \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\log(x)} = 0$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + x^2) (e^{-2/x^2} - e^{-3/x^2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \left(\frac{3}{x} + 1 \right) \right) (e^{-2/x^2} - e^{-3/x^2}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x} + 1 \right) x^2 (e^{-2/x^2} - 1 + 1 - e^{-3/x^2}) = \quad \boxed{e^{-2/x^2} - 1 \sim -2/x^2 \quad \text{PER } x \rightarrow +\infty}$$

$$e^{-3/x^2} - 1 \sim -3/x^2 \quad \text{PER } x \rightarrow +\infty$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x} + 1 \right) x^2 \left(\frac{-2}{x^2} + \frac{3}{x^2} \right) = -2 + 3 = 1$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(2 - \cos(x))}{\cosh(x) - 1} = \quad \boxed{\log(1 + (1 - \cos(x))) \sim 1 - \cos(x) \quad \text{PER } x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{\cosh(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2}{\cosh(x) - 1} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos(x)}}{1 - \cos(\sqrt{x})} \quad \boxed{1 - \cos(\sqrt{x}) \sim \frac{1}{2} (\sqrt{x})^2 \quad \text{PER } x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \sqrt{\cos(x)} \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{1 + \sqrt{\cos(x)}}{1 + \sqrt{\cos(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \cdot 2 \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{\cos(x)}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot 2x \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{\cos(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot \frac{1}{2} = 0$$